

Практическое занятие №1. «Знакомство со средой программирования»

Порядок выполнения работы:

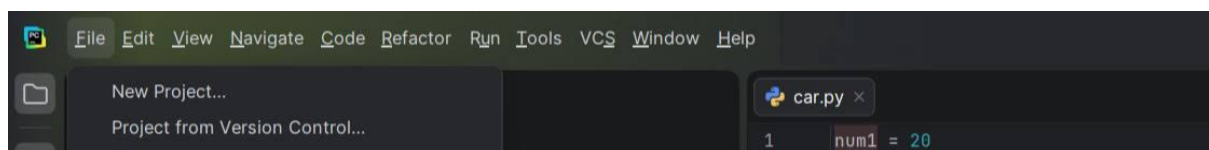
1. Информация о каждой IDE в виде таблицы :

Параметр	PyCharm	VS	VS Code
Актуальная версия	2026.2.0.1 (сборка 262.8665.369)	Visual Studio 2026	1.137 (выпуск 9 сентября 2026 г.)
Системные требования	Windows, macOS или Linux; рекомендуется современный 64-разрядный процессор и минимум 4 ГБ ОЗУ; требования зависят от ОС и проекта	Windows 11 64-bit или Windows Server 2019/2022/2025; минимум 4 ГБ ОЗУ , рекомендуется 16 ГБ; свободное место — от 2,5 до 210 ГБ в зависимости от компонентов	Windows 10/11, macOS и Linux; требуется 64-разрядная система; минимум около 1 ГБ ОЗУ , для больших проектов рекомендуется больше
Типы лицензий	Бесплатная версия + PyCharm Pro по подписке; для студентов и преподавателей — бесплатно	Community — бесплатно, Professional и Enterprise — платные	Бесплатная , открытая модель распространения; дополнительные функции могут предоставляться расширениями и сервисами
Поддерживаемые ЯП	В первую очередь Python; также первую очередь также HTML, CSS, JavaScript/TypeScript, SQL и	C#, C++, Visual Basic, F#, Python, JavaScript/TypeScript и другие языки через рабочие	JavaScript, TypeScript, Python, C++, C#, Java, Go, PHP, Rust, Ruby, HTML, CSS и сотни других

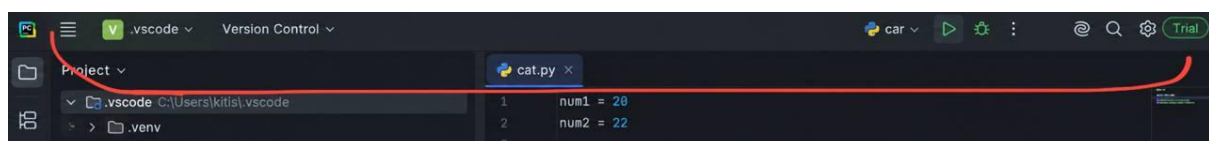
	другие языки через встроенные возможности и плагины	нагрузки и расширения	языков через расширения
Ключевые расширения/плагины	Python, Django, Jupyter, Docker, Git, Database Tools	NET/C#, C++, Python, .NET MAUI, ASP.NET, Azure	Python, C/C++, C#, Java Extension Pack, GitHub Pull Requests, Docker и другие

2. Основные элементы рабочего окна PyCharm :

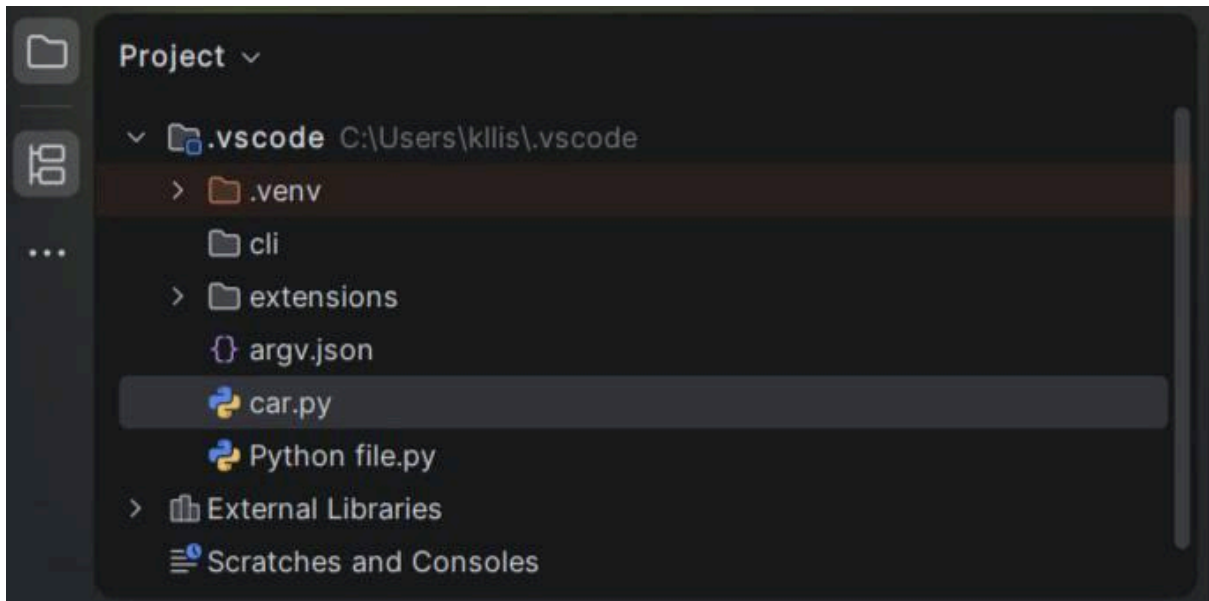
1. Main menu (Главное меню) располагается в верхней части окна. Здесь находятся основные команды и настройки PyCharm: File, Edit, View, Run и другие



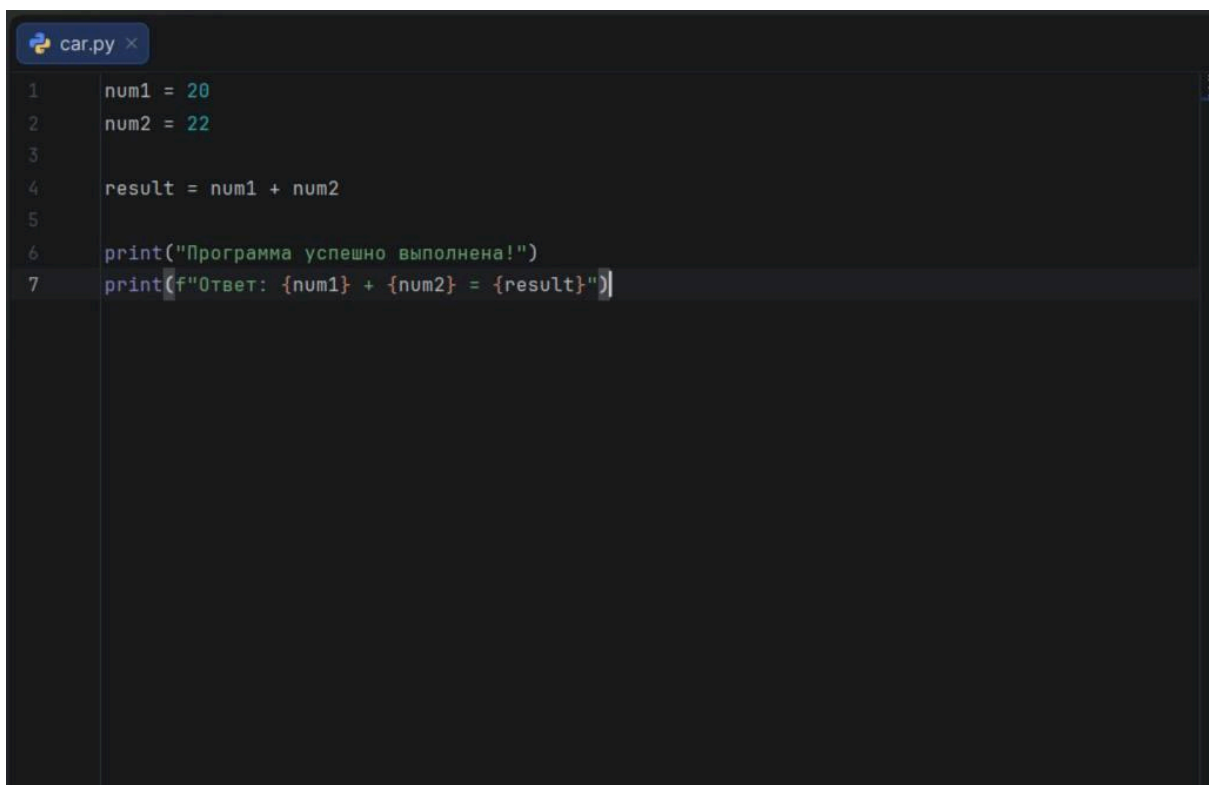
2. Navigation bar (панель навигации) расположена в верхней части окна. Используется для навигации по структуре проекта и перехода между файлами (где я провела красным цветом)



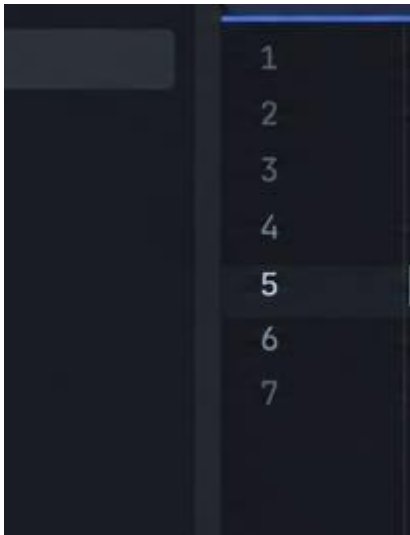
3. Project tool window (окно проекта) расположено слева. Показывает папки и файлы текущего проекта



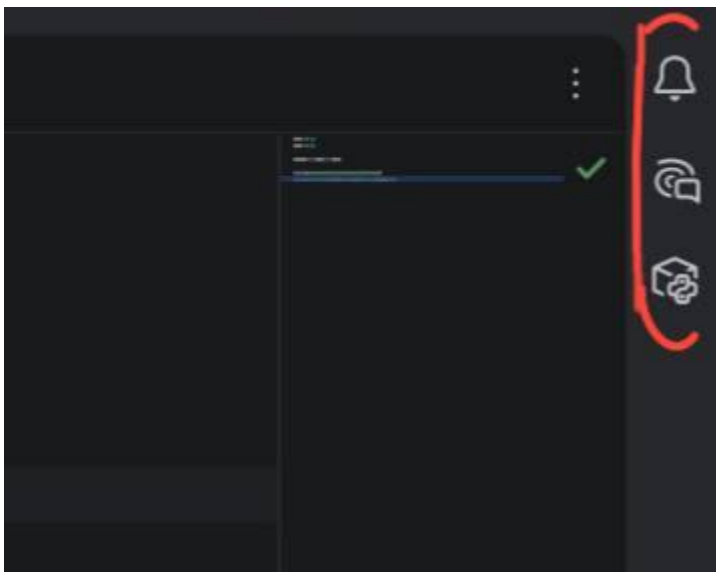
4. **Editor (редактор)** расположен в центральной части окна. Предназначен для написания и редактирования программного кода



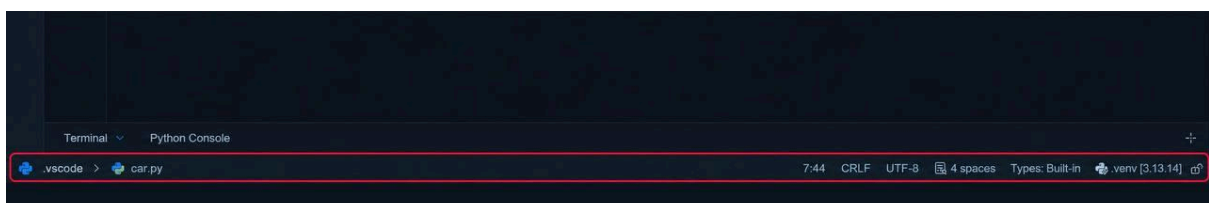
5. **Gutter (поле слева от кода)** расположено слева от строк кода. Показывает номера строк и используется, например, для установки точек останова



6. Tool windows (инструментальные окна) располагаются по краям окна PyCharm. Предоставляют доступ к дополнительным инструментам: терминалу, отладке, структуре проекта и другим (обведено красным цветом)



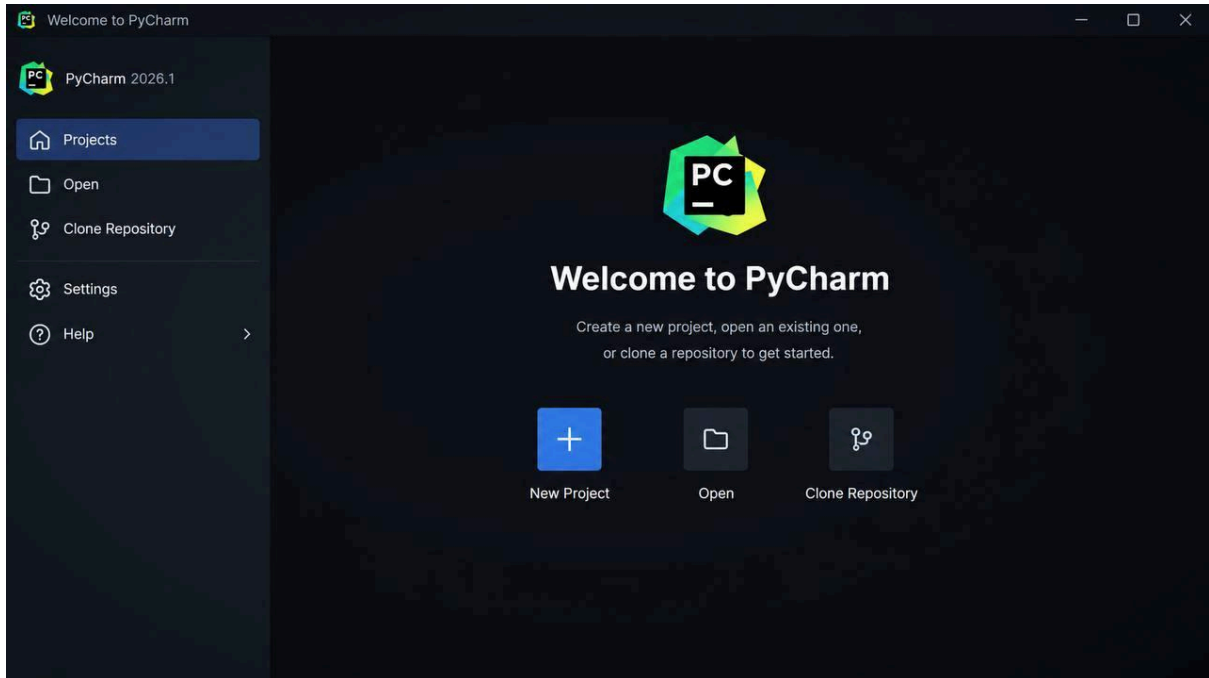
7. Status bar (строка состояния) расположена в нижней части окна. Отображает информацию о состоянии проекта и текущем файле (обведено красным цветом)



3. Создание первого проекта по инструкции:

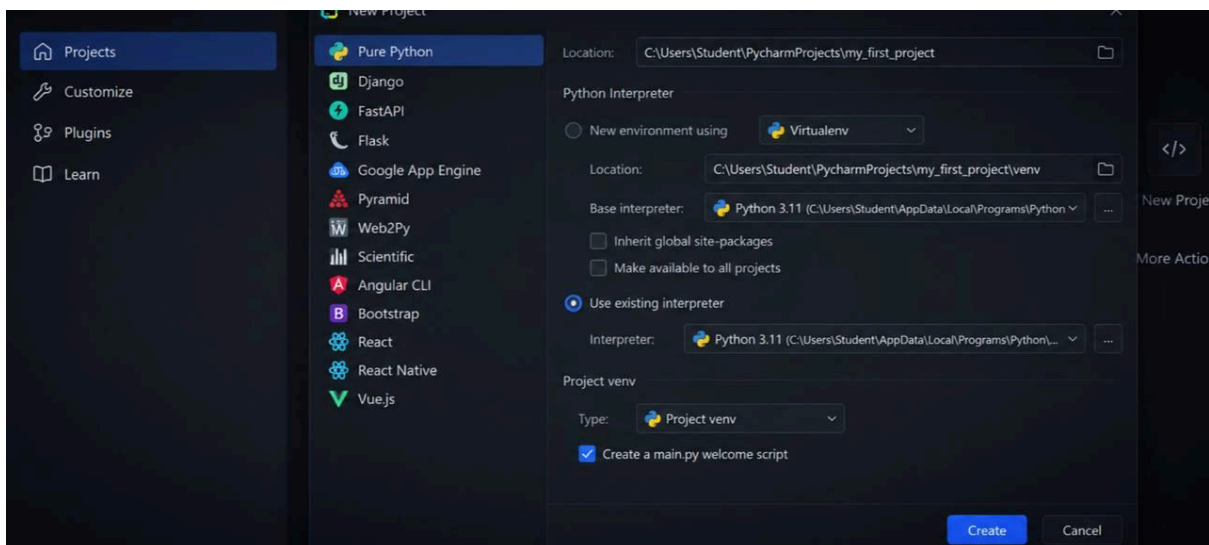
1. Открыть PyCharm.

Если появилось окно приветствия — нажимаем New Project



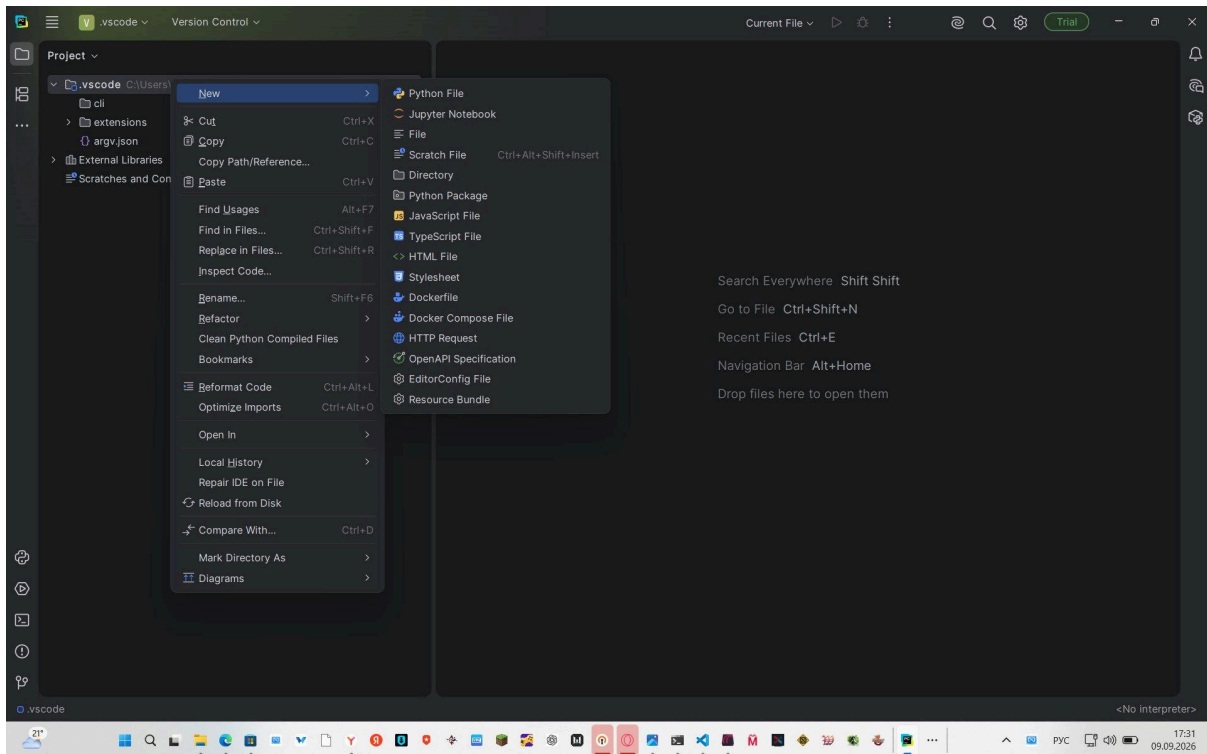
2. Создаем проект :

- Выбираем **Pure Python**
- В поле **Location** указать папку, где хотим сохранить проект
- **Project venv** оставляем как есть
- Нажимаем **Create**



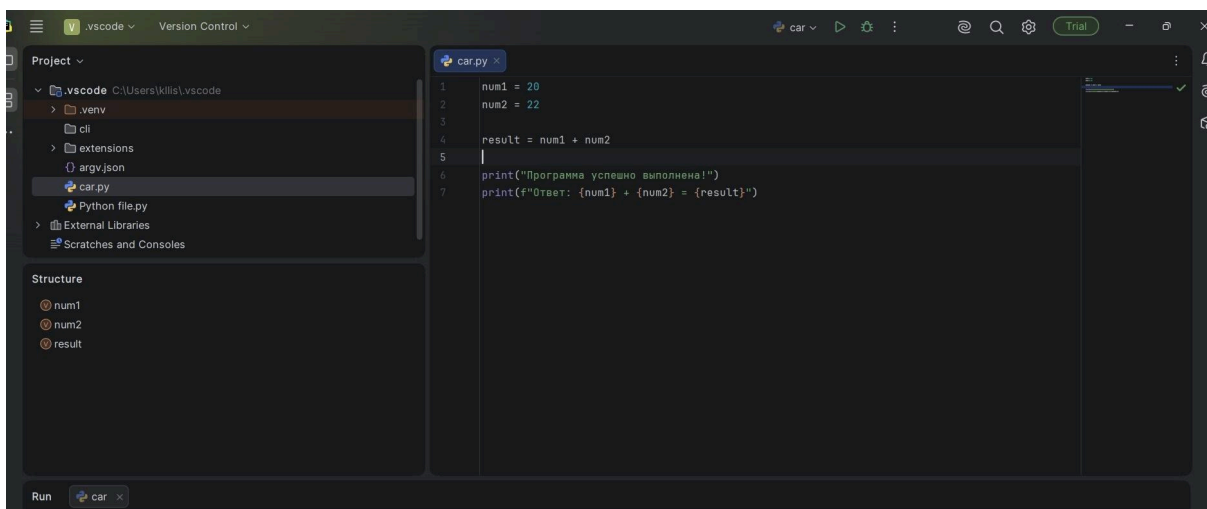
3. Создайте Python-файл :

Слева в окне Project нажмите правой кнопкой по папке проекта → **New** → **Python File** → назовите, например, [car.py](#) или vscode



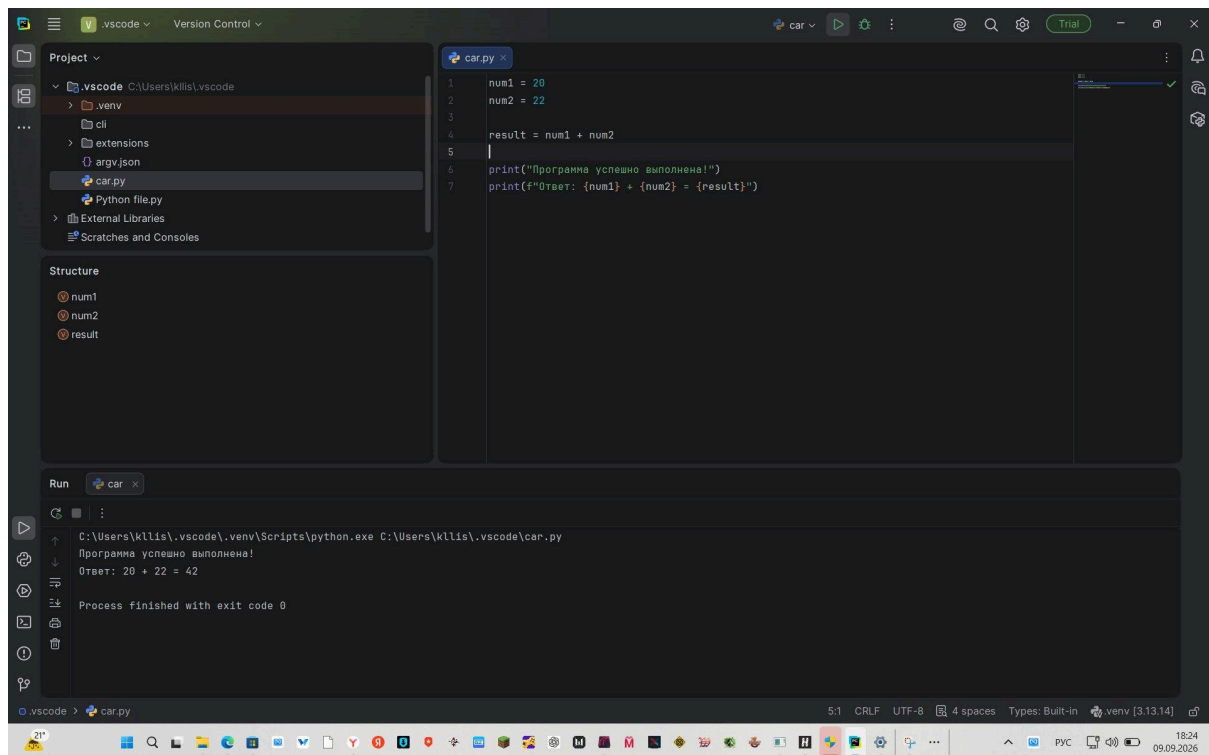
4. Пишем программу :

Можно использовать любой код, чтобы запустить программу



5. Запускаем программу

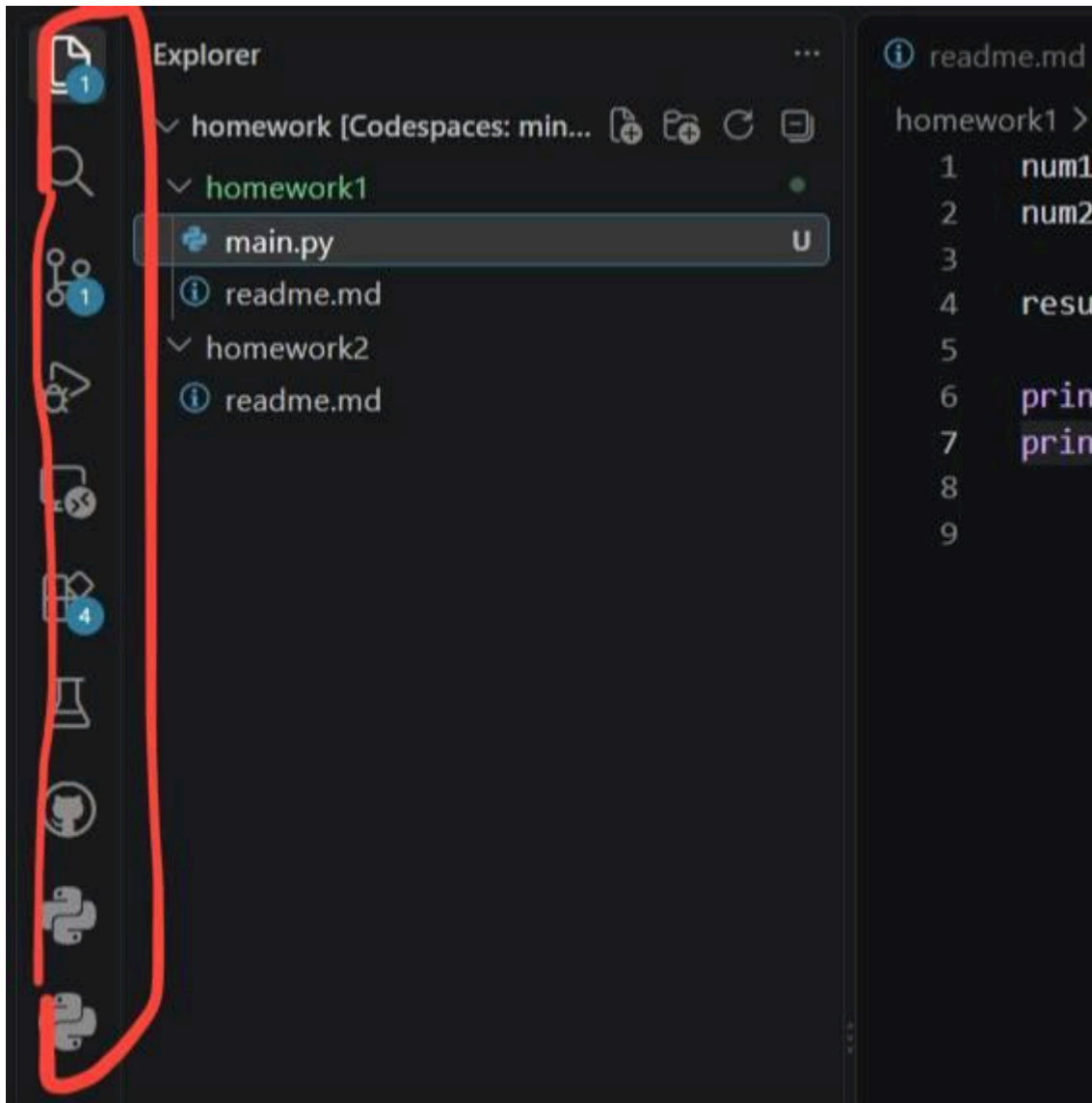
Нажмите зелёный  вверху или правой кнопкой по коду **Run**. Результат появится внизу в окне **Run**



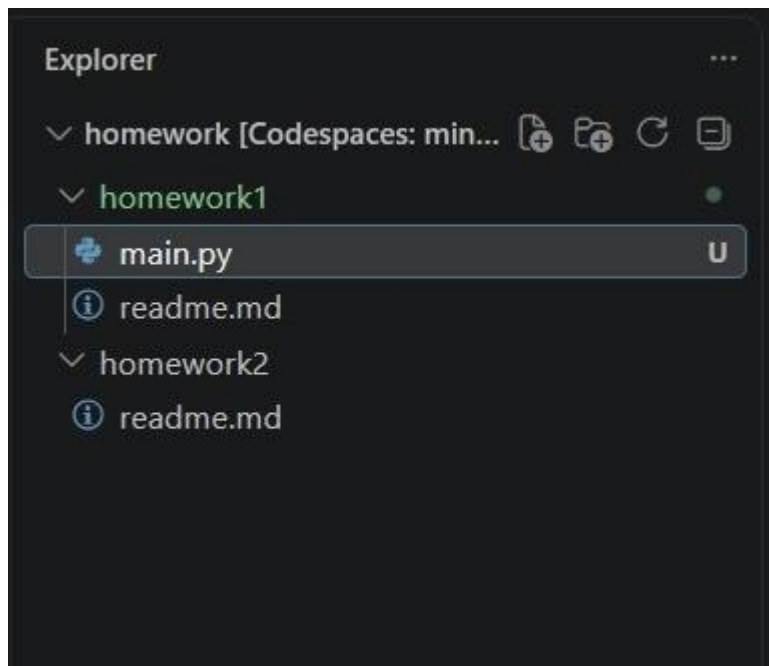
3. Открываем официальное учебное пособие IDE VS Code:

Основные элементы рабочего окна VS Code:

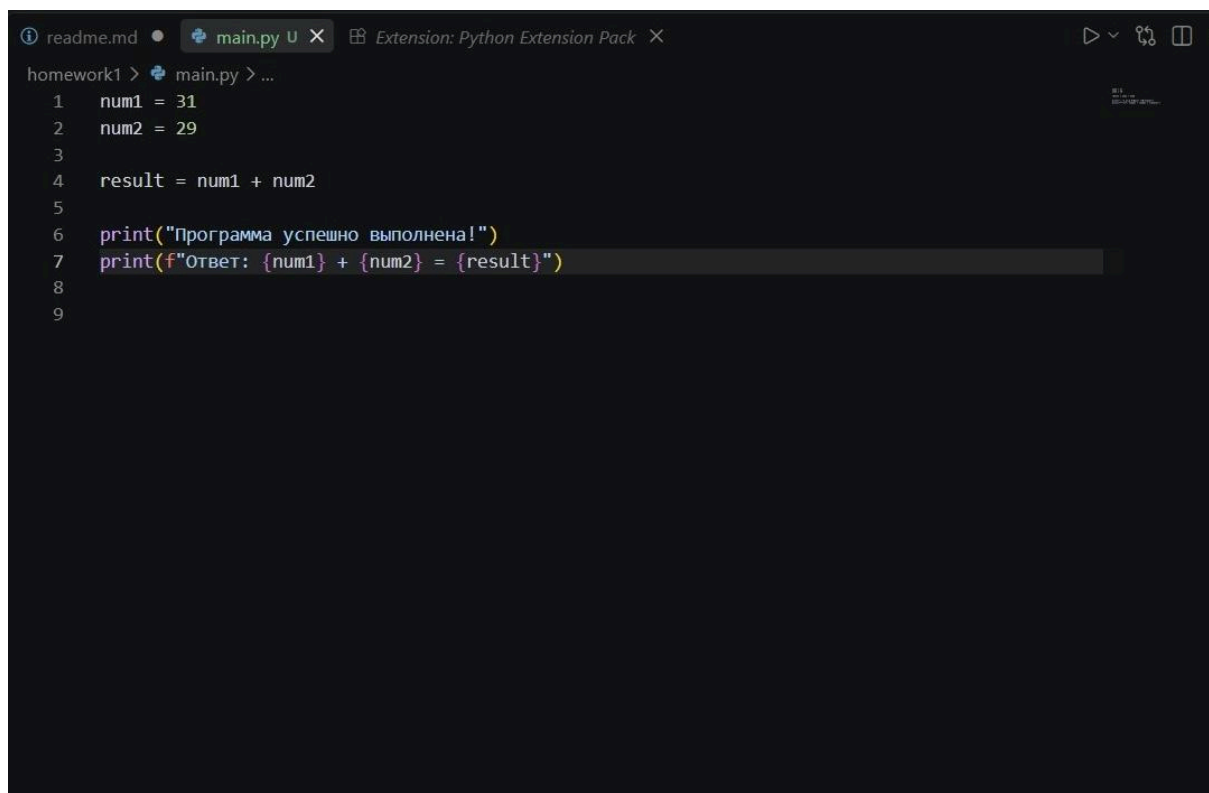
1. Activity Bar — левая вертикальная панель для переключения основных разделов VS Code (обведено красным)



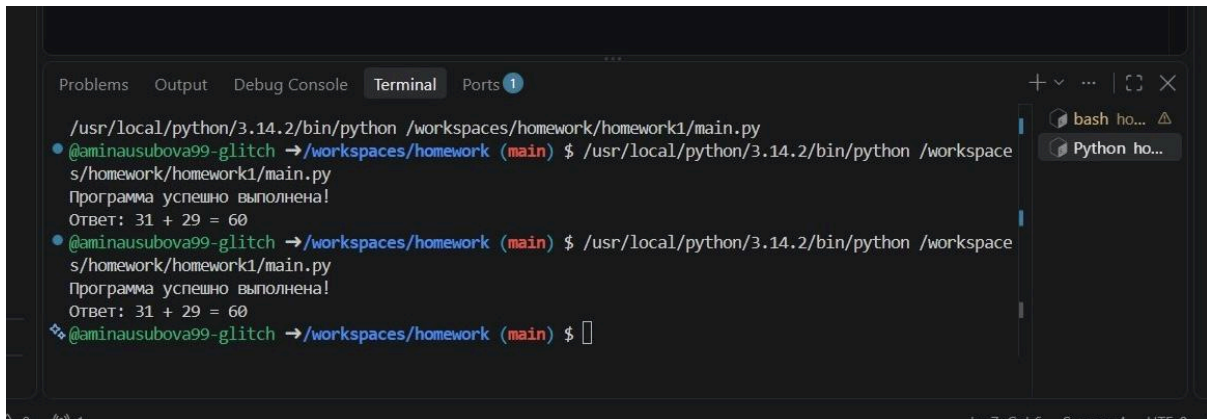
2. Side Bar — боковая панель с содержимым выбранного раздела, например файлами проекта



3. Editor — центральная область для написания и редактирования кода

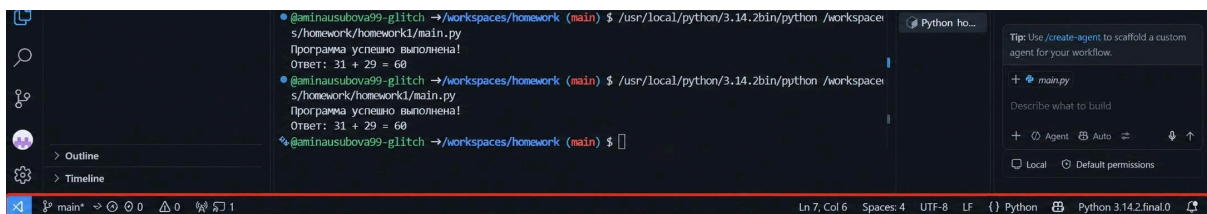


4. Panel — нижняя область для терминала, вывода, ошибок и отладки



```
/usr/local/python/3.14.2/bin/python /workspaces/homework/homework1/main.py
@aminausubova99-glitch →/workspaces/homework (main) $ /usr/local/python/3.14.2/bin/python /workspace
s/homework/homework1/main.py
Программа успешно выполнена!
Ответ: 31 + 29 = 60
@aminausubova99-glitch →/workspaces/homework (main) $ /usr/local/python/3.14.2/bin/python /workspace
s/homework/homework1/main.py
Программа успешно выполнена!
Ответ: 31 + 29 = 60
@aminausubova99-glitch →/workspaces/homework (main) $
```

5. Status Bar — нижняя строка с информацией о состоянии редактора и текущем файле (обведено красным цветом)



Контрольные вопросы:

1. Какое сочетание клавиш в PyCharm вызывает диалоговое окно, которое позволяет найти любую команду, настройку, часть кода или файл?

Ответ : сочетание клавиш **Double Shift** (дважды **Shift**) открывает окно **Search Everywhere**, с помощью которого можно искать команды, настройки, файлы, классы и другие элементы проекта.

2. Где в PyCharm вы обычно добавляете новые файлы, директории или Python-пакеты в свой проект?

Ответ : в окне **Project (Проект)**, через контекстное меню нужной папки: правая кнопка мыши – **New** (Создать)

3. Как называется основная организационная единица в PyCharm, которая объединяет все файлы, папки, конфигурации и ресурсы, относящиеся к одному приложению?

Ответ : проект (Project)

4. Расположите следующие действия в правильном порядке для начала работы над новым проектом в PyCharm, если среда уже установлена: Запуск PyCharm, Написание кода, Запуск программы, Создание нового проекта.

Ответ :

- **Запуск PyCharm**
- **Создание нового проекта**
- **Написание кода**
- **Запуск программы**

5. В чем преимущества использования IDE по сравнению с простым текстовым редактором?

Ответ : IDE предоставляет инструменты для разработки программ: подсветку синтаксиса, автодополнение кода, поиск и исправление ошибок, запуск и отладку программ, управление проектами и работу с системами контроля версий. Это делает разработку удобнее и быстрее.